

GLOSARIO

Capítulo 5 : Período Sensoriomotor y Neurociencia

A continuación, se presenta un glosario de términos clave utilizados en las fuentes, relacionados con el desarrollo cognitivo, la neurociencia y el periodo sensoriomotor infantil.

I. Etapas y Teorías del Desarrollo

- **Periodo Sensoriomotor (PSM):** Es la primera de las cuatro etapas de la teoría del desarrollo cognitivo elaborada por Jean Piaget en 1954, que se extiende desde el **nacimiento hasta los 24 meses de edad**. En esta etapa las capacidades cognitivas del infante se desarrollan muy rápidamente.
- **Epigenética:** Es la teoría que rige hoy el desarrollo humano, superando en influencia a las teorías clásicas de Piaget y Erikson.
- **Densidad Sináptica:** Durante el PSM (hasta los 24 meses), existe una densidad sináptica 50% mayor que la de los adultos.
- **Egocentrismo Extremo:** La condición inicial de los bebés en el PSM, en la que no comprenden el mundo más allá de su punto de vista actual.
- **Permanencia del Objeto:** El logro principal del PSM, que implica la comprensión de que un objeto sigue existiendo, aunque no pueda ser percibido (visto, tocado u oído). Este logro requiere la capacidad de formar un **esquema o representación mental** del objeto o suceso.
- **Reacciones Circulares Primarias:** Subetapa del PSM (1-4 meses) donde el infante repite movimientos involuntarios y accidentales **centrados en su propio cuerpo** que le resultan placenteros (como chuparse el pulgar).
- **Reacciones Circulares Secundarias:** Subetapa del PSM (4-8 meses) donde los bebés se orientan más a los objetos y repiten acciones que generan resultados interesantes o placenteros con **objetos externos**.
- **Reacciones Circulares Terciarias:** Subetapa del PSM (12-18 meses) caracterizada por la **experimentación y la curiosidad**, donde el niño busca activamente nuevos medios para alcanzar objetivos (el "joven científico").
- **Internalización de Esquemas:** Subetapa final del PSM (18-24 meses) donde comienza el **pensamiento simbólico** y se forman representaciones mentales duraderas, marcando la transición a la etapa preoperacional.

II. Neuroanatomía y Conectividad

- **Áreas Corticales Primarias (De Proyección):** Son el punto de entrada o salida directo de la información, recibiendo las aferencias sensitivas o proyectando hacia los sistemas motores medulares.
- **Áreas Corticales Secundarias:** Se encargan de la **interpretación inicial** de la aferencia sensorial y comienzan a organizar ideas de movimiento en respuesta a esa interpretación.

- **Áreas Corticales Terciarias (De Asociación):** Modulan e integran la información entre las áreas sensitivas y motoras para determinar **ideas o conceptos** (representar el mundo) y realizar la motricidad compleja.
- **Cisura de Rolando:** Línea de división entre el cerebro sensitivo (de la cisura hacia atrás) y el área motora (hacia adelante).
- **Lóbulo Parietal Posterior:** Denominado el "cerebro sensitivo", donde se procesa la cantidad de sensaciones; cuanto mayor cantidad de sensaciones se procesen aquí, mayor conexión se tendrá con el área motora.
- **Mielinización:** Formación de la vaina de mielina alrededor de la célula nerviosa, un proceso necesario para el desarrollo motor que, al alcanzar el córtex, permite el desarrollo de actos conscientes y voluntarios.
- **Conexiones Interhemisféricas:** Estructuras, como los axones del cuerpo calloso, que permiten la comunicación entre los dos hemisferios del cerebro, vinculando puntos homotópicos,.
- **Lóbulo Frontal:** Lóbulo encargado de decidir la posición o la acción a ejecutar, basándose en la representación del mundo determinada por la neocorteza posterior. También es clave para la regulación de la conducta social, la toma de decisiones y el control inhibitorio.
- **Corteza Órbito-Frontal:** Región de la corteza cerebral, parte de la corteza prefrontal, importante en la **regulación de la conducta social**, la toma de decisiones y la **inhibición de conducta**.

III. Tractos y Fascículos (Fibras de Asociación)

- **Tractos de Fibras:** Fibras de asociación que conectan distintas regiones corticales.
- **Fascículo Longitudinal Superior (SLF):** Parte del sistema de fibras de asociación longitudinal que establece conexiones entre el lóbulo frontal y áreas del hemisferio del mismo lado. Junto con otros tractos, vincula las áreas parietales asociativas con las frontales, premotoras y motoras, apoyando la **integración de información sensorial y la planificación del movimiento**.
- **Tracto Occípito Frontal Superior (Fronto Occipital):** Une el lóbulo frontal con el occipital. Es crucial para las habilidades **visoespaciales**, incluyendo la **coordinación ojo mano ojo pie**,.
- **Fascículo Órbito Frontal (Tracto Ulninado):** Estructura de sustancia blanca que conecta la corteza órbito frontal con el lóbulo temporal anterior, desempeñando un papel importante en funciones ejecutivas, memoria y lenguaje.
- **Fibras Arciformes:** Fibras curvas que conectan un lóbulo con otro, cruciales para la transmisión de información sensitiva motora.

IV. Procesos Cognitivos y Psicomotores

- **Aferencias Sensitivas:** La información sensorial recibida por las áreas primarias, como la sensación de la lluvia.
- **Conectomas:** Elementos que el cerebro va realizando (conexiones) para que los aprendizajes queden realmente incorporados.

- **Viso Espacial:** Término relacionado con el procesamiento de la información visual y espacial, siendo clave para la coordinación ojo-mano/pie.
- **Neuronas de Espejo:** Categoría de neuronas que permite la anticipación de movimientos, como se observa en atletas de élite.
- **Semántica:** El área de la lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones, permitiendo diferenciar conceptos concretos (gato-perro) de abstractos (alegría-tristeza).
- **Corriente Semántica Ventral:** Vía de conexión que une regiones temporales posteriores con la corteza órbita frontal y otras áreas prefrontales, facilitando una conexión comprensiva de las palabras.
- **Corriente Fonológica Dorsal:** Vía de conexión que conecta la corteza temporal y la parte posterior de la inferior. Si esta vía está bien conectada al Área de Wernicke (Bernic), el niño lee y comprende.
- **Desarrollo Psicomotor (DPM):** La maduración del sistema nervioso central que permite la evolución de áreas como el lenguaje, la cognición y el área motora.
- **Funciones Ejecutivas (FE):** Procesos cognitivos complejos que se inician a edades tempranas y se correlacionan con el DPM, incluyendo la **inhibición**, la **memoria de trabajo** y la **autorregulación**.
- **Control Inhibitorio:** Capacidad de suspender respuestas mecánicas, crucial para la aceptación y desarrollo social. Su desarrollo comienza alrededor de los 18 meses de edad.
- **Memoria de Trabajo:** La capacidad de almacenar y manipular información temporalmente, que se percibe alrededor de los 8 meses de edad, coincidiendo con el hito de la permanencia del objeto.
- **Enfoque Enactivo de la Cognición Corporeizada:** Enfoque moderno que subraya la profunda **interdependencia entre el cuerpo, el movimiento y la cognición**, postulando que el cuerpo en acción es la base del pensamiento.